前 20 章通用训推与可靠性底座 → 第 21–24 章四大新兴战略疆域

第 21 章智能体与第 22 章全双工
95% WORM KV + 12 ms CoW 沙箱
<200 ms S2S + 游标对齐回滚

→

第 23 章数据厂与第 24 章科学终章
0.5% 清洗漏斗 + 中训练配比
O(N^3) 三角注意 + 24 章收束

双枢纽收束结构：第 20 章（通用可靠性枢纽）↔ 第 24 章（全书终章）

第一枢纽（第 1–20 章）：
算术强度、超节点互联、PD 分离
与十万卡防 SDC 构筑通用底座

→

第二枢纽（第 21–24 章）：
向长程环境状态、硬实时音频流、
源头数据燃料与科学智能延伸

第一性原理（字节、局部性、拓扑同构与尾延迟治理）贯穿全部二十四章